

Endomorphismes nilpotents

Dans ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et u un endomorphisme de E nilpotent d'indice p .

Lemme. On considère un vecteur x de E tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Alors la famille $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre.

DÉMONSTRATION. Soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1})$ un p -uplet de scalaires tel que :

$$\sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u^i(x) = 0.$$

Si ces scalaires ne sont pas tous nuls, alors on note m le plus petit indice tel que $\alpha_m \neq 0$. Donc :

$$\alpha_m u^m(x) + \alpha_{m+1} u^{m+1}(x) + \dots + \alpha_{p-1} u^{p-1}(x) = 0.$$

En composant par u^{p-m-1} , on obtient :

$$\alpha_m u^{p-1}(x) = 0.$$

Comme $u^{p-1}(x) \neq 0$ alors $\alpha_m = 0$, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse. Finalement :

$$\alpha_0 = \dots = \alpha_{p-1} = 0.$$

□

Proposition. L'indice de nilpotence p de u est inférieur ou égal à n .

(1) Si $p = n$, alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme :

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \text{ appelée matrice nilpotente de Jordan.}^*$$

(2) Si u est nilpotent d'indice $p < n$, alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, chaque bloc étant une matrice nilpotente de Jordan :

$$N = \begin{pmatrix} J_{q_1} & & \\ & J_{q_2} & \\ & & \ddots \\ & & & J_{q_k} \end{pmatrix}.$$

*Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922), mathématicien français

DÉMONSTRATION. Soit $x \in E$ telle que $u^{p-1}(x) \neq 0$. D'après le lemme, la famille $\beta := (u^{p-1}(x), \dots, u(x), x)$ est libre. Comme β est de cardinal p alors $p \leq n$.

(1) Si $p = n$ alors β est une base de E dans laquelle la matrice de u est J_p .

- (2) Supposons $p < n$. Le sous-espace $F := \text{Vect}(\beta)$ est de dimension p et stable par u . L'endomorphisme induit par u sur F , noté v , a pour matrice J_p dans β . Montrons qu'il existe un supplémentaire de F dans E stable par u . Soit φ une forme linéaire sur E telle que $\varphi \circ u^{p-1}(x) \neq 0$. Considérons le sous-espace

$$G := \bigcap_{i=0}^{p-1} \ker(\varphi \circ u^i).$$

- Montrons que G est un supplémentaire de F . Soit $u \in E$. Cherchons une famille $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p$ telle que :

$$z := y - \sum_{j=1}^p \alpha_j u^{p-j}(x) \in G$$

c'est-à-dire :

$$\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, \varphi \circ u^i(y) - \sum_{j=1}^p \alpha_j \varphi \circ u^{p+i-j}(x) = 0.$$

Si $i - j \geq 0$, $u^{p+i-j}(x) = 0$, donc :

$$\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, \sum_{j=i+1}^p \alpha_j u^{p+i-j}(x) = \varphi \circ u^i(y).$$

On obtient un système de p équations à p inconnues, qui est échelonné :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \alpha_1 \varphi \circ u^{p-1}(x) & + & \alpha_2 \varphi \circ u^{p-2}(x) & + & \dots & + & \alpha_p \varphi(x) & = & \varphi(y) \\ & & \alpha_2 \varphi \circ u^{p-1}(x) & + & \dots & + & \alpha_p \varphi \circ u(x) & = & \varphi \circ u(y) \\ & & & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & & & & \alpha_p \varphi \circ u^{p-1}(x) & = & \varphi \circ u^{p-1}(y) \end{array} \right.$$

Comme les pivots valent tous $\varphi \circ u^{p-1}(x) \neq 0$ alors le système admet une unique solution $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$. Ainsi, $z \in G$.

- Montrons maintenant que G est stable par u . Soit $y \in G$. Alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \varphi \circ u^i(y) = 0$$

c'est-à-dire :

$$\forall i \in \llbracket 0, p-2 \rrbracket, \varphi \circ u^i(u(y)) = 0.$$

Comme $\varphi \circ u^{p-1}(u(y)) = \varphi \circ u^p(y) = 0$ alors :

$$\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, u^i(u(y)) = 0$$

c'est-à-dire $u(y) \in G$.

En complétant β en une base γ de E par une base β' de G , on obtient :

$$\text{Mat}_{\gamma}(u) = \begin{pmatrix} J_p & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}$$

avec $V := \text{Mat}_{\beta'}(v)$. L'endomorphisme v admet un diviseur de X^p comme polynôme minimal, c'est-à-dire X^q , avec $q \leq p$. Donc v est nilpotent d'indice q . En reprenant pour cet endomorphisme, l'étude faite pour u , on obtiendra une base dans laquelle la matrice de u sera de la forme N . $\square$